

LÓGICA SIMBÓLICA PARA INFORMÁTICOS

Definiciones y conceptos clave para el examen

2º Grado en Ingeniería Informática — ESI Ciudad Real, UCLM

Basado en: Apuntes P. Julián Iranzo (sl_apLO.pdf) · Exámenes 2009–2026 · TeoríaLogica2.0

★★★ = MUY FRECUENTE ★★ = FRECUENTE ★ = OCASIONAL

I. CONCEPTOS GENERALES INICIALES

1.1 La lógica — definición ★

La lógica investiga la relación de consecuencia que se da entre una serie de premisas y la conclusión de un argumento correcto.

 Fuente: P. Julián Iranzo, sl_apLO.pdf §1.1.1

1.2 Argumento correcto ★★★

Un argumento es correcto si y solamente si no es posible que sus premisas sean verdaderas y su conclusión falsa.

Aproximación formal: Un argumento es correcto si existe relación de consecuencia lógica entre la conclusión y sus premisas, e incorrecto en caso contrario.

 **Nota:** El examen penaliza decir sólo 'la conclusión se sigue de las premisas'. Hay que definir formalmente qué significa 'consecuencia lógica'. (Ver Def. 4.4.22 / 5.4.27)

 Fuente: sl_apLO.pdf §1.1.2; Apuntes p. 3-6

1.3 Enunciado analítico / sintético ★

Un enunciado es analítico si y solamente si en cualquier circunstancia concebible es verdadero (verdad necesaria / verdad de razón).

Un enunciado es sintético si su verdad depende de los hechos del mundo (verdad contingente / verdad de hecho).

Conexión con corrección: un argumento $A_1, \dots, A_n \therefore C$ es correcto si y sólo si 'Si A_1 y ... y A_n entonces C ' es analítico.

 Fuente: sl_apLO.pdf §1.1.2

1.4 Dos perspectivas: sintáctica y semántica ★★

- Sintáctica: Definición axiomática de estructuras deductivas correctas y reglas de inferencia para obtener nuevas.
 - Teoría de la demostración / Deducción natural.
- Semántica: Definición de significados (V/F) y de las estructuras deductivas a partir de esos significados.
 - Teoría de modelos.

 Fuente: *sl_apLO.pdf* §1.3

1.5 Propiedades formales de un sistema formal ★★★

Para cualquier sistema formal S se distinguen las siguientes propiedades:

- Consistencia: De S no se desprenden contradicciones: no existe A tal que $\vdash_S A$ y $\vdash_S \neg A$.
- Corrección (Soundness): Si $\vdash_S A$ entonces $\models A$. (Todo lo demostrable es semánticamente válido.)
- Completitud (Completeness): Si $\models A$ entonces $\vdash_S A$. (Todo lo válido es demostrable.)
- Decidibilidad: Existe un algoritmo que, dada cualquier fbf A , decide en tiempo finito si A es o no un teorema de S .

 **Nota:** L (proposiciones): consistente, correcto, completo y DECIDIBLE. KL (predicados): consistente, correcto, completo pero INDECIDIBLE (sólo semidecidible).

 Fuente: *sl_apPD.pdf* §2.1; *sl_apLO.pdf* §3.6 y §6.3

II. LÓGICA DE PROPOSICIONES (Enunciados)

2.1 Forma enunciativa ★★

Def. 1.4.1 — Una forma enunciativa es una expresión, en la que intervienen variables de enunciado y conectivas, que puede formarse utilizando las siguientes reglas:

1. Toda letra enunciativa $p, q, r, \dots$ es una forma enunciativa correcta.
2. Si A y B son formas enunciativas correctas, también son formas enunciativas correctas:
 $(\neg A), (\neg B), (A \wedge B), (A \vee B), (A \rightarrow B)$ y $(A \leftrightarrow B)$.
3. Sólo son formas enunciativas correctas las que cumplen las reglas 1 y 2.

 Fuente: *sl_apLO.pdf* §1.4, Def. 1.4.1

2.2 Atribución veritativa α ★★★

Def. 1.5.2 — Dada una forma enunciativa A . Llamamos atribución veritativa a una asignación, α , de valores de verdad al conjunto $\{p_1, p_2, \dots, p_n\}$ de variables enunciativas de A . Es decir, una atribución veritativa es una aplicación:

$$\alpha : \{p_1, p_2, \dots, p_n\} \longrightarrow \{V, F\}$$

 **Nota:** Es simplemente asignar V o F a cada variable proposicional. No confundir con valoración, que extiende eso a TODA la fórmula.

 Fuente: *sl_apLO.pdf* §1.5, Def. 1.5.2

2.3 Valoración ϑ ★★★

Def. 1.5.3 — Dada una atribución veritativa, α , una valoración es una función ϑ cuyo dominio es el conjunto de las formas enunciativas y cuyo rango es el conjunto $\{V, F\}$, tal que para cualesquiera formas enunciativas A y B :

1. $\vartheta(A) = \alpha(A)$ si A es una variable enunciativa;
2. $\vartheta(\neg A) = V$ si $\vartheta(A) = F$;

3. $\vartheta(A \wedge B) = V$ si $\vartheta(A) = V$ y $\vartheta(B) = V$;
4. $\vartheta(A \vee B) = V$ si $\vartheta(A) = V$ o $\vartheta(B) = V$;
5. $\vartheta(A \rightarrow B) = V$ si no es el caso que $\vartheta(A) = V$ y $\vartheta(B) = F$;
6. $\vartheta(A \leftrightarrow B) = V$ si $\vartheta(A) = \vartheta(B)$;

⚠ Nota: Esta definición es inductiva. Cuando el examen pide calcular $\vartheta(A)$ para una fórmula concreta, aplica estas reglas de dentro hacia afuera.

 Fuente: *sl_apLO.pdf* §1.5, Def. 1.5.3

2.4 Tautología, Contradicción y Contingencia ★★★

Def. 1.5.7:

1. Una forma enunciativa es una tautología si toma el valor de verdad V bajo toda valoración.
2. Una forma enunciativa es una contradicción si toma el valor de verdad F bajo toda valoración.
3. Una forma enunciativa es una contingencia si toma el valor V para unas valoraciones y F para otras.

 Fuente: *sl_apLO.pdf* §1.5, Def. 1.5.7

2.5 Equivalencia lógica (proposiciones) ★★

Def. 1.5.5 — Dadas dos formas enunciativas A y B. Se dice que A y B son lógicamente equivalentes, denotado $A \iff B$, si f_A y f_B son la misma función de verdad.

Proposición 1.5.8: A es lógicamente equivalente a B si y sólo si $A \leftrightarrow B$ es una tautología.

 Fuente: *sl_apLO.pdf* §1.5, Defs. 1.5.5 y Prop. 1.5.8

2.6 Forma argumentativa y Forma argumentativa válida ★★

Def. 1.7.1 — Una forma argumentativa es una sucesión finita de formas enunciativas, de las cuales la última se considera la conclusión y el resto las premisas.

Def. 1.7.2 — La forma argumentativa $A_1, A_2, \dots, A_n \therefore A$ es inválida si existe una atribución veritativa tal que $A_1, \dots, A_n$ toman el valor V y A toma el valor F. En otro caso la forma argumentativa es válida.

 Fuente: *sl_apLO.pdf* §1.7, Defs. 1.7.1 y 1.7.2

2.7 Consecuencia lógica en proposiciones ★★★

Def. 2.5.3 (TeoriaLogica2.0) — Dado el conjunto de formas enunciativas $\Gamma = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ y la forma enunciativa A. A es una consecuencia lógica del conjunto Γ si y sólo si, para toda valoración ϑ , tal que $\vartheta(A_i) = V$ para cada $A_i \in \Gamma$, entonces $\vartheta(A) = V$.

Proposición 2.5.5: $\{A_1, \dots, A_n \therefore A\}$ es válida si y sólo si $(A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_n \rightarrow A)$ es una tautología.

 Fuente: *TeoriaLogica2.0* Defs. 2.5.3 y 2.5.5

2.8 Conjunto adecuado de conectivas / Barras de Sheffer y Peirce ★

Def. 1.6.1 — Un conjunto adecuado de conectivas es un conjunto tal que toda función enunciativa puede representarse por medio de una forma enunciativa en la que sólo intervienen conectivas de ese conjunto.

$\{\neg, \wedge, \vee\}$, $\{\neg, \wedge\}$, $\{\neg, \vee\}$, $\{\neg, \rightarrow\}$, $\{\}\}$ y $\{\downarrow\}$ son conjuntos adecuados.

Barra de Sheffer $|$: $A|B \iff \neg(A \wedge B)$ (función NAND). $\neg A \iff A|A$.

Barra de Peirce $\downarrow$: $A\downarrow B \iff \neg(A \vee B)$ (función NOR). $\neg A \iff A\downarrow A$.

Ventaja para ordenadores: $\{\}\}$ y $\{\downarrow\}$ son conjuntos adecuados de un solo elemento $\rightarrow$ se pueden implementar todos los circuitos lógicos con un único tipo de puerta.

 Fuente: *sl_apLO.pdf* §1.6, Def. 1.6.1

2.9 Sistema formal L del cálculo de enunciados y Deducción ★★

Vocabulario: $\{\neg, \rightarrow, (,), p_1, p_2, p_3, \dots\}$

fbf's: a) $p_1, p_2, \dots$ son fbf's. b) Si A, B son fbf's $\rightarrow \neg A$ y $A \rightarrow B$ son fbf's.

Axiomas:

(L1) $A \rightarrow (B \rightarrow A)$

(L2) $(A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C))$

(L3) $(\neg A \rightarrow \neg B) \rightarrow (B \rightarrow A)$

Regla de inferencia: Modus Ponens (MP): de A y $(A \rightarrow B)$ se infiere B .

Def. 3.4.1 — Deducción en L: sucesión finita $A_1, \dots, A_n$ tal que cada A_i es: (1) axioma de L, o (2) premisa $\in \Gamma$, o (3) inferida de anteriores por MP.

Def. 3.4.3 — Demostración en L: deducción sin premisas. Si A es el último miembro: A es teorema de L, y escribimos $\vdash_L A$.

 Fuente: *sl_apLO.pdf* §3.3 y §3.4; *TeoriaLogica2.0* Defs. 3.3.1 y 3.4.1

2.10 Decidibilidad del sistema L ★★

El sistema L es decidable: las tablas de verdad constituyen el algoritmo decisorio.

Def. 3.6.14 (Indecidibilidad): Un sistema formal S es (recursivamente) indecible si y sólo si no existe ningún algoritmo que pueda responder a preguntas de la clase '¿Es A un teorema de S?', donde A es una fbf de S. En caso contrario, el sistema es decidable.

 Fuente: *sl_apLO.pdf* §3.6, Def. 3.6.14 y Prop. 3.6.15

III. LÓGICA DE PREDICADOS — Semántica

3.1 Término de L ★★★

Def. 4.3.2 (apuntes p.77) / Def. 5.3.2 (*TeoriaLogica2.0*) — Un término de L es una expresión en la que intervienen variables, constantes y símbolos de función, que se define de acuerdo a las siguientes reglas:

1. Si $t \in V \cup C$ entonces t es un término.

Esto es, toda variable o constante de L es un término de L.

2. Si $t_1, t_2, \dots, t_n$ son términos de L y f_n es un símbolo de función n -ádico de L, entonces $f_n(t_1, t_2, \dots, t_n)$ es un término de L.

 **Nota:** ¡TRAMPA CLÁSICA! Un símbolo de RELACIÓN R_n aplicado a términos produce una fórmula atómica, NO un término. Ej: $Q(y)$ con Q símbolo de relación $\rightarrow$ fórmula atómica, no término.

 Fuente: Apuntes P. Julián Iranzo, Def. 4.3.2 (p. 77 apuntes); *TeoriaLogica2.0* Def. 5.3.2

3.2 Fórmula atómica ★★★

Def. 4.3.4 (apuntes) / Def. 5.3.3 (*TeoriaLogica2.0*) — Una fórmula atómica de L es una expresión, en la que intervienen términos y símbolos de relación, que se define así:

Si $t_1, t_2, \dots, t_n$ son términos de L y R_n es un símbolo de relación n -ádico de L, entonces $R_n(t_1, t_2, \dots, t_n)$ es una fórmula atómica.

Las fórmulas atómicas son las partes más simples constitutivas de las fórmulas bien formadas. Se interpretan como enunciados que afirman que ciertos objetos verifican una propiedad.

 Fuente: Apuntes P. Julián Iranzo, Def. 4.3.4 (p. 77); *TeoriaLogica2.0* Def. 5.3.3

3.3 Fórmula bien formada (fbf) ★★★

Def. 4.3.6 (apuntes) / Def. 5.3.4 (TeoriaLogica2.0) — Una fórmula bien formada de L es una expresión, en la que intervienen fórmulas atómicas, conectivas y/o cuantificadores, que pueden formarse utilizando las siguientes reglas:

1. Toda fórmula atómica de L es una fbf.
2. Si A y B son fbfs de L , también lo son:
 $(\neg A)$, $(\neg B)$, $(A \wedge B)$, $(A \vee B)$, $(A \rightarrow B)$ y $(A \leftrightarrow B)$.
3. Si A es una fbf de L y $x \in V$ entonces $(\forall x)A$ y $(\exists x)A$ son fbfs.

 Fuente: Apuntes P. Julián Iranzo, Def. 4.3.6 (p. 77); TeoriaLogica2.0 Def. 5.3.4

3.4 Variables libres y ligadas; Fórmula abierta/cerrada ★★

Def. 5.3.6:

1. Radio de acción de un cuantificador: en $(\forall x)A$ o $(\exists x)A$, el radio de acción es la fbf A a la que precede inmediatamente el cuantificador.
2. Ocurrencia ligada: una ocurrencia de x en una fbf es ligada si aparece dentro del radio de acción de un cuantificador $(\forall x)$ o $(\exists x)$.
3. Ocurrencia libre: una ocurrencia de x en una fbf es libre si su aparición no es ligada.

Def. 5.3.8 — Una fbf de L se dice que es una fórmula cerrada si y sólo si en ella no aparecen variables libres. En caso contrario, se dice que es una fórmula abierta.

 Fuente: TeoriaLogica2.0 Defs. 5.3.6 y 5.3.8

3.5 Interpretación I ★★★

Def. 4.3.2 (apuntes p.77) / Def. 5.4.1 (TeoriaLogica2.0) — Una interpretación I de L es un par $\langle DI, J \rangle$ que consiste en:

1. Un conjunto no vacío DI , el dominio de I .
2. Una aplicación J que asigna:
 - a) A cada símbolo de constante a_i de L un elemento de DI : $J(a_i) = \bar{a}_i$.
 - b) A cada símbolo de función f_{n_i} n -ario de L una función $J(f_{n_i}) = \bar{f}_{n_i}$, tal que $\bar{f}_{n_i} : DI^n \rightarrow DI$.
 - c) A cada símbolo de relación R_{n_i} n -ario de L una relación $J(R_{n_i}) = \bar{R}_{n_i}$, tal que $\bar{R}_{n_i} \subseteq DI^n$.

Def. 5.4.23 (Modelo) — Una interpretación I es modelo de una fbf cerrada A si y sólo si la fbf A es verdadera en la interpretación I .

 Fuente: Apuntes P. Julián Iranzo, Def. 4.3.2 (p. 77); TeoriaLogica2.0 Defs. 5.4.1 y 5.4.23

3.6 Valoración en una interpretación I ★★★

Def. 5.4.4 — Una valoración v de I es una aplicación que asigna a cada variable de L un elemento $\bar{x}$ del dominio de la interpretación DI :

$$v : V \longrightarrow DI, \quad x \mapsto v(x) = \bar{x}$$

Def. 5.4.6 — Valoración x -equivalente: Sea $\bar{x} \in DI$ y sea v una valoración en I . La valoración $v^{\bar{x}}_x$ tal que:

$$\begin{aligned} v^{\bar{x}}_x(z) &= \bar{x} \quad \text{si } z \equiv x; \\ v^{\bar{x}}_x(z) &= v(z) \quad \text{en otro caso.} \end{aligned}$$

se dice que es una valoración x -equivalente de v .

 Fuente: TeoriaLogica2.0 Defs. 5.4.4 y 5.4.6; Apuntes p. 77

3.7 Función de evaluación Evall, ϑ ★★★ ← LA DEFINICIÓN MÁS IMPORTANTE

Def. 4.3.2 (apuntes p. 77 / libro p. 133-134) / Def. 5.4.8 (TeoriaLogica2.0) — Sean A una fbf de L , $I = \langle DI, J \rangle$ una interpretación y ϑ una valoración en I . Evall, ϑ es una aplicación de fbf's a valores de verdad definida inductivamente:

1. Si $A \equiv R_n(t_1, \dots, t_n)$ (fórmula atómica) entonces:
 $\text{Evall}, \vartheta(A) = J(R_n)(\vartheta(t_1), \dots, \vartheta(t_n)) = V$
si y sólo si $\langle \vartheta(t_1), \dots, \vartheta(t_n) \rangle \in \bar{R}_n$, donde $\bar{R}_n = J(R_n)$.
2. Si A es de la forma:
 - a) $\neg B \rightarrow \text{Evall}, \vartheta(A) = f_{\neg}(\text{Evall}, \vartheta(B))$
 - b) $(B \wedge C) \rightarrow \text{Evall}, \vartheta(A) = f_{\wedge}(\text{Evall}, \vartheta(B), \text{Evall}, \vartheta(C))$
 - c) $(B \vee C) \rightarrow \text{Evall}, \vartheta(A) = f_{\vee}(\text{Evall}, \vartheta(B), \text{Evall}, \vartheta(C))$
 - d) $(B \rightarrow C) \rightarrow \text{Evall}, \vartheta(A) = f_{\rightarrow}(\text{Evall}, \vartheta(B), \text{Evall}, \vartheta(C))$
 - e) $(B \leftrightarrow C) \rightarrow \text{Evall}, \vartheta(A) = f_{\leftrightarrow}(\text{Evall}, \vartheta(B), \text{Evall}, \vartheta(C))$
3. Si $A \equiv (\forall x)B$, entonces:
 $\text{Evall}, \vartheta(A) = V$ si y sólo si para TODA valoración $\vartheta^{\wedge x}_x$ x-equivalente de ϑ ,
 $\text{Evall}, \vartheta^{\wedge x}_x(B) = V$.
4. Si $A \equiv (\exists x)B$, entonces:
 $\text{Evall}, \vartheta(A) = V$ si y sólo si EXISTE alguna valoración $\vartheta^{\wedge x}_x$ x-equivalente de ϑ
tal que $\text{Evall}, \vartheta^{\wedge x}_x(B) = V$.

 **Nota:** Ésta es la definición que aparece en TODOS los exámenes. Hay que sabérsela completa de memoria, especialmente los casos 3 y 4 con cuantificadores.

 Fuente: Apuntes P. Julián Irazo, Def. 4.3.2 (p. 77 apuntes / p. 133-134 libro); TeoriaLogica2.0 Def. 5.4.8

3.8 Satisfacibilidad, Verdad en I, Validez lógica ★★★

Def. 5.4.10 — La valoración ϑ en I satisface la fbf A ($\vartheta \text{ Sat } A$) si y sólo si $\text{Evall}, \vartheta(A) = V$.

Def. 5.4.12 — Verdad en I :

1. Una fbf A es verdadera en I si y sólo si toda valoración ϑ en I satisface A .
2. Una fbf A es falsa en I si y sólo si no existe valoración ϑ en I que satisfaga A .

Def. 5.4.20 — Fórmula lógicamente válida:

1. A es lógicamente válida si y sólo si para toda interpretación I , A es verdadera en I .
2. A es insatisfacible si y sólo si para toda interpretación I , A es falsa en I .
3. A es satisfacible si y sólo si existe una interpretación I y una valoración ϑ en I tal que ϑ satisface A en I .

 Fuente: TeoriaLogica2.0 Defs. 5.4.10, 5.4.12, 5.4.20

3.9 Equivalencia lógica (predicados) ★★

Def. 5.4.11 — Dos fbf's A y B de L son lógicamente equivalentes, denotado $A \iff B$, si y sólo si para toda interpretación I y para toda valoración ϑ en I :

ϑ satisface A si y sólo si ϑ satisface B .

Proposición 5.4.22: A es lógicamente equivalente a B si y sólo si la fbf $(A \leftrightarrow B)$ es lógicamente válida.

 Fuente: TeoriaLogica2.0 Defs. 5.4.11 y Prop. 5.4.22

3.10 Consecuencia lógica (predicados) ★★★

Def. 4.4.22 (apuntes p.31) / Def. 5.4.27 (TeoriaLogica2.0 / libro p.144) — Sea Γ un conjunto de fbf's cerradas de L y A una fbf cerrada de L . A es consecuencia lógica de Γ si y sólo si, para toda interpretación I de L , si I es modelo de Γ entonces I es modelo de A .

 Fuente: Apuntes P. Julián Iranzo, Def. 4.4.22 (p. 31 apuntes) y Def. 5.4.27 (p. 144 libro)

3.11 Independencia y Prueba de Independencia ★★

Def. 5.4.30 — Sea Γ un conjunto de fbf's de L . Una fbf A de L es independiente de Γ si y sólo si $\Gamma \not\models A$ (A no es consecuencia lógica de Γ).

Def. 5.4.31 — Γ es independiente si y sólo si para todo $A \in \Gamma$, A es independiente de $\Gamma \setminus \{A\}$. Es decir: no se puede deducir (ni semántica ni sintácticamente) la fórmula A a partir del resto del conjunto de fórmulas.

Una prueba de independencia (contraejemplo formal): construir una interpretación I tal que todas las premisas sean verdaderas en I y la conclusión sea falsa en I , demostrándolo formalmente con Evall, ϑ .

 Fuente: Apuntes p. 92, Defs. 4.4.26 y 4.4.27; TeoriaLogica2.0 Defs. 5.4.30 y 5.4.31; libro pp. 146–148

IV. ARGUMENTO CORRECTO E INCORRECTO — METODOLOGÍA ★★★

4.1 Definición formal

Un argumento es correcto si existe relación de consecuencia lógica entre la conclusión y sus premisas, e incorrecto en caso contrario. (Para predicados: Def. 4.4.22; para proposiciones: Def. 1.7.2.)

4.2 Pasos para determinar si un argumento es correcto o incorrecto

Si se piensa que el argumento es CORRECTO:

1. Formalizarlo en el lenguaje de la lógica (de predicados o de enunciados según el caso).
2. Emplear un cálculo deductivo (sistema de deducción natural de Gentzen) para deducir la conclusión a partir de las premisas. Ese sería el modo de probar la corrección.

Si se piensa que el argumento es INCORRECTO:

1. Realizar una prueba de independencia (buscar un contraejemplo).
2. Definir una interpretación I que haga verdaderas todas las premisas y falsa la conclusión.
3. Demostrar formalmente con Evall, ϑ que las premisas son verdaderas en I y la conclusión es falsa en I .

 Fuente: Soluciones ordinario 24-25 y 23-26; apuntes pp. 92 y 5-6

V. SISTEMA FORMAL KL (Cálculo de Predicados)

5.1 Caracterización de KL ★★

Def. 6.1.1 — El sistema formal KL del cálculo de predicados añade a los axiomas de L :

- (K4) $(\forall x)A \rightarrow A$, si x no aparece libre en A .
- (K5) $(\forall x)A(x) \rightarrow A(t)$, si t no introduce variables ligadas en A .
- (K6) $(\forall x)(A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow (\forall x)B)$, si x no aparece libre en A .

Reglas de inferencia de KL:

- a) Modus Ponens (MP): de A y $(A \rightarrow B)$ se infiere B .

b) Generalización (Gen): de A se infiere $(\forall x)A$, siendo x cualquier variable.

 Fuente: TeoriaLogica2.0 Def. 6.1.1

5.2 Deducción en KL ★

Def. 6.1.3 — Sucesión finita $A_1, \dots, A_n$ es una deducción a partir de Γ si para cada A_i se cumple alguna de:

1. A_i es axioma de KL, o $A_i \in \Gamma$.
2. A_i se infiere de A_j y A_k ($j, k < i$) mediante MP.
3. A_i se infiere de A_k ($k < i$) mediante Gen.

 Fuente: TeoriaLogica2.0 Def. 6.1.3

5.3 Corrección y Completitud de KL ★★

Teorema 6.3.5 (Corrección para KL): Si $\vdash_{KL} A$ entonces $\models A$.

Teorema 6.3.7 (Completitud): Si $\models A$ entonces $\vdash_{KL} A$.

Proposición 6.3.9: $\Gamma \models A$ si y sólo si $\Gamma \vdash_{KL} A$.

Proposición 6.3.10: Γ es insatisfacible si y sólo si Γ es inconsistente.

 Fuente: TeoriaLogica2.0 §6.3

5.4 Indecidibilidad de KL — Semidecidibilidad ★★★

Def. 6.3.11 — KL es (recursivamente) indecidible: no existe ningún algoritmo que pueda responder a '¿Es A un teorema de KL?' para cualquier fbf A .

Sin embargo, la lógica de predicados es SEMIDECIDIBLE:

- Si la fórmula SÍ es un teorema, el procedimiento de prueba termina (respuesta: sí).
- Si la fórmula NO es un teorema, el procedimiento puede ejecutarse indefinidamente sin terminar.

 **Nota:** Diferencia clave: L es decidable (tablas de verdad). KL es indecidible pero semidecidible. Ésta es una pregunta clásica de examen.

 Fuente: sl_apPD.pdf §2.2; TeoriaLogica2.0 Def. 6.3.11 y Prop. 6.3.12

VI. RESOLUCIÓN Y FORMA CLAUSAL ★★

6.1 Cláusula y Forma clausal

Una cláusula es una disyunción (posiblemente vacía) de literales (literal = variable o su negación). La cláusula vacía $\square$ representa la contradicción.

La forma clausal de una fórmula es el conjunto de cláusulas cuya conjunción es lógicamente equivalente a la fórmula original.

6.2 Algoritmo de conversión a forma clausal

Pasos a dar EN ESTE ORDEN:

1. Eliminar bicondicionales ($\leftrightarrow$): $A \leftrightarrow B \equiv (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$.
2. Eliminar condicionales ($\rightarrow$): $A \rightarrow B \equiv \neg A \vee B$.
3. Mover negaciones hacia dentro (Leyes De Morgan, doble negación).
4. Distribuir $\vee$ sobre $\wedge$: $A \vee (B \wedge C) \equiv (A \vee B) \wedge (A \vee C)$.
5. Expresar el resultado como conjunto de cláusulas.

 Fuente: Exámenes ord.14-15 C4, ord.17-18 C4, extr.14-15 C3

6.3 Principio de Resolución de Robinson

Dadas dos cláusulas $C1 = (A \vee R)$ y $C2 = (\neg A \vee S)$, se puede inferir la cláusula resolvente: $(R \vee S)$.

Para resolver un argumento por resolución:

1. Pasar premisas y la negación de la conclusión a forma clausal.
2. Aplicar el principio de resolución repetidamente.
3. Si se obtiene la cláusula vacía $\square \rightarrow$ el conjunto es insatisfacible $\rightarrow$ argumento correcto.

6.4 Cláusula de Horn ★

Una cláusula de Horn es una cláusula que contiene como máximo un literal positivo (no negado).

- Hechos: un único literal positivo, ninguno negativo. Ej: $P(a)$.
- Reglas: un literal positivo y al menos uno negativo. Ej: $Q(x) \wedge R(x) \rightarrow P(x)$.
- Metas (goals): ningún literal positivo. Ej: $\neg P(x) \vee \neg Q(x)$.

 Fuente: TeoriaLogica2.0 Tema 7; examen extr.09-10 C1c

VII. PROPOSICIONAL vs. PREDICADOS — DIFERENCIAS CLAVE ★★★

- Proposicional: proposiciones como unidades atómicas indivisibles.
- Predicados: análisis interno $\rightarrow$ términos (nombres), relaciones (propiedades), cuantificadores.
- Atribución veritativa α (prop.) $\leftrightarrow$ Interpretación I + valoración v (pred.)
- Valoración ϑ sobre formas enunciativas (prop.) $\leftrightarrow$ Eval ϑ con cuantificadores (pred.)
- Deducción en L: sólo Modus Ponens (MP).
- Deducción en KL: MP + Generalización (Gen) + reglas EP, IP (cuantificador $\forall$) y EE, IE ($\exists$).
- L es DECIDIBLE. KL es INDECIDIBLE (sólo semidecidible).
- Ambos son correctos y completos.
- KL añade axiomas K4, K5, K6 sobre los cuantificadores.

 Fuente: Exámenes ord.15-16 C1, extr.12-13 C2, ord.16-17 C1 y C2

VIII. EQUIVALENCIAS LÓGICAS NOTABLES

- | | |
|--|---------------------------|
| (1) $(p \rightarrow q) \iff \neg p \vee q$ | Definición del implicador |
| (2) $(p \rightarrow q) \iff \neg q \rightarrow \neg p$ | Contraposición |
| (3) $\neg(p \vee q) \iff (\neg p \wedge \neg q)$ | De Morgan |
| (4) $\neg(p \wedge q) \iff (\neg p \vee \neg q)$ | De Morgan |
| (5) $\neg\neg p \iff p$ | Doble negación |
| (6) $\neg(\forall x)A(x) \iff (\exists x)\neg A(x)$ | Negación del universal |
| (7) $\neg(\exists x)A(x) \iff (\forall x)\neg A(x)$ | Negación del existencial |

 Fuente: sl_apLO.pdf §1.5, Ejemplo 7

IX. TABLA RESUMEN — FRECUENCIA EN EXÁMENES (2009–2026)

Concepto / Definición	Frec.	Sec.	Fuente
Evall, ϑ — definición inductiva completa	★★★	3.7	Apuntes Def.4.3.2 / libro p.133
Atribución veritativa α	★★★	2.2	sl_apLO Def.1.5.2
Valoración ϑ (proposiciones)	★★★	2.3	sl_apLO Def.1.5.3
Argumento correcto/incorrecto + pasos	★★★	IV	Apuntes pp.3-6 y p.92
Término / Fórmula atómica / fbf	★★★	3.1-3.3	Apuntes Def.4.3.2-4.3.6 (p.77)
Consecuencia lógica (predicados)	★★★	3.10	Apuntes p.31 / libro p.144
Interpretación I + Modelo	★★★	3.5	Apuntes p.77 / libro p.144
Verdad en I / Satisfacibilidad / Validez	★★★	3.8	TeoriaLogica2.0 §5.4
Decidibilidad vs. Semidecidibilidad	★★★	5.4	sl_apPD §2.2; Teo.6.3.11
Propiedades formales (corrección/completitud)	★★★	1.5	sl_apLO §3.6; §6.3
Equivalencia lógica (prop. y pred.)	★★	2.5/3.9	§1.5.5 / §5.4.11
Tautología / Contradicción / Contingencia	★★	2.4	sl_apLO Def.1.5.7
Independencia / Prueba de independencia	★★	3.11	Apuntes p.92 Defs.4.4.26-27
Forma argumentativa válida	★★	2.6	sl_apLO §1.7
Variables libres/ligadas; fórmula cerrada	★★	3.4	TeoriaLogica2.0 §5.3.6-5.3.8
Forma clausal y algoritmo de conversión	★★	6.2	Exámenes ord.14-15, 17-18
Principio de Resolución de Robinson	★★	6.3	Exámenes extr.14-15
Prop. vs. Pred. — diferencias clave	★★	VII	Exámenes ord.15-16, ord.16-17
Conjunto adecuado / Sheffer / Peirce	★	2.8	sl_apLO Def.1.6.1
Deducción en L y KL	★	2.9/5.2	sl_apLO §3.4; Def.6.1.3
Cláusulas de Horn	★	6.4	TeoriaLogica2.0 Tema 7
Lógica modal ($\Box$, $\Diamond$, marcos)	★	—	TeoriaLogica2.0 §9.4

AVISO IMPORTANTE: el examen penaliza las definiciones informales o incompletas. Responde siempre con la definición formal exacta, aplica luego esa definición al caso concreto del enunciado, y justifica tu respuesta paso a paso.